

9.12 间接证明

本节引入和解释间接证明(I.P.), 它是另一种非常有力的证明方法。在一个间接证明中, 我们假设一个陈述 $\sim p$ (或 p), 演绎出矛盾形式 $q \cdot \sim q$, 以及有效地推出此假设的否定 p (或 $\sim p$)。间接证明的这两种假设的论证形式是:

$\sim p$	/(假设, I. P.)	p	/(假设 I. P.)
...		...	
...		...	
...		...	
$q \cdot \sim q$		$q \cdot \sim q$	
p	I. P.	$\sim p$	I. P.

有效性的一个间接证明是间接的, 因为它不是从先前的前提通过有效推论而得到结论, 而是通过引出矛盾的方式得到结论。矛盾的演绎本质上就是一个间接证明, 而在直接证明的推导中, 是不会有矛盾的。

A.有效性的间接证明的辩护与解释

间接证明的方法可以用来证明**任何**有效论证的有效性。为了理解为什么是这样, 我们必须回忆起有效论证不可能出现前提皆真而结论为假。因此, 一个论证

P_1

P_2

$\therefore C$

是有效的，当且仅当，它的前提的合取与结论的**否定**（即结论为假） $(P_1 \cdot P_2) \cdot \sim C$ 是一个矛盾式。这就是间接证明的合理性所在。如果我们假定一个论证的结论是假的（即它的否定），而通过其前提和假设隐含地有效推得矛盾，我们因此就证明了此论证是有效的，因为推导出矛盾就证明了此论证不可能出现前提皆真而结论假。

1.	P_1	$\therefore C$
2.	P_2	
3.	$\sim C$	/(假设 I. P.)
4.	...	
5.	...	
6.	$q \cdot \sim q$	
7.	C	3-6, I. P.

为了完全理解间接证明(I.P.)是如何证明一个论证的有效性，我们需要理解：如果一个论证是有效的，那么它的前提集与结论的合取—— $(P_1 \cdot P_2) \cdot \sim C$ ——可能有三种不同的方式成为矛盾式。

- (A) $(P_1 \cdot P_2) \cdot \sim C$ $\sim C$ 与 $P_1 \cdot P_2$ 矛盾。相容前提集与偶真结论
- (B) $(P_1 \cdot P_2) \cdot \sim C$ $\sim C$ 本身矛盾 结论是重言式
- (C) $(P_1 \cdot P_2) \cdot \sim C$ $P_1 \cdot P_2$ 本身矛盾 前提集不相容

合取陈述 $(P_1 \cdot P_2) \cdot \sim C$ 之所以有三种方式成为矛盾式，是因为论证有三种方式成为有效的：

(A)一个具有相容前提集的偶真结论的**有效**论证，它可能前提都是真的或者结论是假的，但不可能同时前提皆真而结论为假，因为它的结论的真已经包含（或者涵衍）在前提（比如下面的论证VI）的真中。

(B)一个具有重言结论的**有效**论证不可能前提皆真而结论为假，因为它没有为假的结论（比如下面的论证VII）。

(C)一个具有不相容前提集的**有效**论证不可能前提皆真而结论为假，因为它的前提不可能都真（比如下面的论证VIII）。

下面让我们依次考察一个有效的间接证明是如何推得矛盾的，并由此而证明了一个论证的有效性。

首先考虑情形(A)。我们已经知道, 矛盾陈述集就是不可能都真的陈述集。因此, 如果我们增加一个偶真陈述到一个相容的前提集中, 并且能够演绎出矛盾, 那么此假定的否定就可以从前提集中有效地得到。例如, 考虑以下有效论证。

$(P_1)F \supset G$ 论证VI

(P₂)F

 $\therefore G$

如果添加额外的假设，即结论的否定 $\sim G$ 到前提中去，那么就可以演绎出如下矛盾：

1. $F \supset G$

2. F $\vdash$ G

3.	$\sim G$	/ (假设 I. P.)
4.	$\sim F$	1, 3, M. T.
5.	$F \cdot \sim F$	2, 4, Conj.

这个矛盾 $F \sim F$ 是从两个前提和I.P.的假设 $\sim G$ 所演绎得到的，因为 $\sim G$ 与原来的两个相容前提是矛盾的。事实上， $\sim G$ 与两个前提的矛盾

性还可以在第4行据M.P.规则而得到，这就得到了另一个矛盾 $G \cdot \sim G$ 。

1.	$F \supset G$	
2.	F	$\therefore G$
3.	$\sim G$	/(假设 I. P.)
4.	G	1, 2, M. P.
5.	$G \cdot \sim G$	4, 3, Conj.

这个推导明确地表明对 $F \cdot \sim F$ 的演绎在第一个例子中是可能的，仅仅因为 G 可以有效地从原来的两个前提中得到——也就是说，仅仅因为 $\sim G$ 与前提（即 $(F \supset G) \cdot F$ ）是矛盾的。因此，在第6行，依据间接证明的假定 $\sim G$ 以及两个原始前提，经过间接证明就可有效地推出 G 。

6. G 35, I.P.

本书的大部分有效论证都可以用上述方式进行，只要它的偶真结论是从相容前提集中得到的。

接下来，考虑情形(B)。任何具有重言结论的论证是有效的：它不可能前提皆真而结论为假，因为**它的结论不会为假**。例如，以下论证是有效的，因为它的结论是重言式从而不会为假，尽管它的相容前提集可能是真的。

(P₁) $F \supset G$ 论证VII

(P₂) F

$\therefore H \vee \sim H$

如果在这个论证的前提中增加额外的假设，即结论的否定，就可以演绎出如下矛盾：

1. $F \supset G$

2. F $\therefore H \vee \sim H$

3.	$\sim(H \vee \sim H)$	$/(\text{假设 I. P.})$
4.	$\sim H \cdot \sim \sim H$	3, De M.
5.	$\sim \sim H \cdot \sim H$	4, Com.
6.	$H \cdot \sim H$	5, D. N.

因为从相容前提和额外假设中演绎出了矛盾，就可以有效地推出假设的否定，即 $H \vee \sim H$ 。

7. $H \vee \sim H$ 36, I.P.

与论证VI不同，额外的I.P.假设 $\sim(H \vee \sim H)$ 并不与原来的两个前提相矛盾。它得出了 $q \cdot \sim q$ 的矛盾形式，是因为它**本身**就是矛盾的。重言式的否定是矛盾式，如果我们增加任何一个重言式的否定到相容的（或不相容的）前提集中去，我们都能仅从重言式的否定得到 $q \cdot \sim q$ 的矛盾形式。上述例子中，仅从I.P.假设 $\sim(H \vee \sim H)$ 中就能演绎出矛盾 $H \cdot \sim H$ ，这表明假设的否定，即 $H \vee \sim H$ ，可以从相容的前提集中有效地推出。

论证VI和论证VII所表明的是，当一个额外的假设加到**相容**的前提集中，且演绎出矛盾，那么这个假设的否定就可以从这些前提里有效地推出。这就说明了利用I.P.证明具有相容前提集的有效论证的合理性。

最后，我们还需要说明用I.P.证明前提集不相容的有效论证的合理性。为上述情形(C)进行辩护是容易的，因为从9.10节我们已经知道，任何具有不相容前提的论证都是有效的：前提集不相容的论证不可能前提皆真而结论为假，因为**它的前提不可能都为真**。例如，考虑如下论证：

(P₁) $F \supset G$

论证VIII

(P₂) F

(P₃) $\sim G$

$\therefore R$

我们可以添加结论的否定 $\sim R$ 作为额外的I.P.假设，这样就可以演绎出矛盾。

1. $F \supset G$

2. F

3. $\sim G$

$\therefore R$

4. $\sim R$

/(假设 I. P.)

5. $\sim F$

1, 3, M. T.

6. $F \cdot \sim F$

2, 5, Conj.

从不相容的前提集中演绎出矛盾，就可以有效地推出假设的否定 R 。

7. R

46, I.P.

在这个例子中，前提本身是不相容的，我们添加任何陈述的否定都能演绎出矛盾，它不是因为增加的假设与前提矛盾（如论证VI），也不是因为假设本身是矛盾的（如论证VII），而是因为前提本身不相容。既然任何陈述，比如 R ，都可以从不相容的前提集中推出，我们就可以假定 R 的否定 $\sim R$ ，仅从前提中就演绎出矛盾，从而有效地推出 R 。

这就完成了间接证明的详细辩护。我们已经表明，如果增加 $\sim p$ (或 p) 到前提集中推导出了矛盾，就可以有效地推出假设的否定 p (或 $\sim p$)，而不管前提是不是逻辑相容的。如果前提是不相容的 (如论证VIII)，任何陈述 (如 R) 都可以有效地推出。如果前提是相容的，或者额外的假设与前提矛盾 (如论证VI)，那么它的否定就可以从前提中推出；或者额外的假设本身是矛盾的 (如论证VII)，那它的否定就是重言式，也可以从前提中有效地推出。

B.间接证明的步骤

接下来，我们详细展示一个间接证明的步骤。

有效性的一个间接证明，首先要在新的辖域线的右边写上额外加上的假定前提，即期望演绎出的陈述 p 的否定 $\sim p$ （如果期望演绎出 $\sim p$ ，那么就假定 p ）。我们可以假定一个论证的结论的否定，或者在任何时候假定想要演绎出的陈述的否定。如果能够从前提中演绎出一个确定的矛盾形式 $q \cdot \sim q$ ，就可以有效地推出I.P.假设的否定。如果I.P.假设是论证的结论的否定，那就证明了这个论证是有效的。我们用如下论证的间接证明来示例此方法：

$$1. A \supset (B \cdot C)$$

$$2. (B \vee D) \supset E$$

3.DvA /:.E

在紧接其后的一行，我们通过写下I.P.假设 $\sim E$ （结论的否定）来开始间接证明，在陈述列中，写下一个新的辖域线。既然我们已经完全理解了间接证明的假设的性质，以后就把“假设I.P.”缩写为“A.I.P.”。

4. | ~ E / (A.I.P.)

在理由列，我们写上 “/(A.I.P.)” 以表明陈述 $\sim E$ 是一个 I.P. 假设。有了假设的扩展前提，就可以运用证明了的推论规则，从扩展了的前

提集中得出一个明确的矛盾，从而有效地推出想要的结论E。

5.	$\sim(B \vee D)$	2, 4, M. T.
6.	$\sim B \cdot \sim D$	5, De M.
7.	$\sim D \cdot \sim B$	6, Com.
8.	$\sim D$	7, Simp.
9.	A	3, 8, D. S.
10.	$B \cdot C$	1, 9, M. P.
11.	B	10, Simp.
12.	$\sim B$	6, Simp.
13.	$B \cdot \sim B$	11, 12, Conj.
14.	E	4-13, I. P.

该证明的倒数第2行是一个明显的矛盾式 $B \cdot \sim B$ ，这即是我们在第4行假设 $\sim E$ 之后被带入荒谬境地的明证。这个矛盾表明，E是从前提的合取与 $\sim E$ 一起而有效推出的。这个间接证明在I.P.假设被消除（即辖域线的终点）以及推出I.P.假设的否定E之后才完全结束，其中E位于证明的最后。在理由列，我们终止了间接证明（即“4-13”行）的辖域线，并写上“I.P.”。

间接证明的方法——也叫作“归谬法”，因为当演绎出矛盾的时候，我们就把它**归为荒谬**——使我们在某些情况下能更为快速地证明有效性，增强了我们检验论证的手段。我们先用直接证明再用间接证明方法证明同一个论证的有效性来示例这一点。在下面的例子中，没有使用归谬法的证明需要15步；运用了归谬法的证明只需要8步。正如条件证明一样，辖域线表示一个间接证明的范围。

直接证明

$$1. (H \supset I) \cdot (J \supset K)$$

$$2. (I \vee K) \supset L$$

$$3. \sim L$$

$$/\therefore \sim (H \vee J)$$

$$4. \sim (I \vee K)$$

$$2, 3, \text{M. T.}$$

$$5. \sim I \cdot \sim K$$

$$4, \text{De M.}$$

$$6. \sim I$$

$$5, \text{Simp.}$$

$$7. H \supset I$$

$$1, \text{Simp.}$$

$$8. \sim H$$

$$7, 6, \text{M. T.}$$

$$9. (J \supset K) \cdot (H \supset I)$$

$$1, \text{Com.}$$

$$10. J \supset K$$

$$9, \text{Simp.}$$

$$11. \sim K \cdot \sim I$$

$$5, \text{Com.}$$

$$12. \sim K$$

$$11, \text{Simp.}$$

$$13. \sim J$$

$$10, 12, \text{M. T.}$$

$$14. \sim H \cdot \sim J$$

$$8, 13, \text{Conj.}$$

$$15. \sim (H \vee J)$$

$$14, \text{De M.}$$

间接证明

1.	$(H \supset I) \cdot (J \supset K)$	
2.	$(I \vee K) \supset L$	
3.	$\sim L$	$\therefore \sim (H \vee J)$
4.	$(H \vee J)$	(A. I. P.)
5.	$I \vee K$	1, 4, C. D.
6.	L	2, 5, M. P.
7.	$L \cdot \sim L$	6, 3, Conj.
8.	$\sim (H \vee J)$	4—7, I. P.

间接证明中的辖域线的功能和条件证明中的辖域线是一样的：在辖域线里所推出的陈述**不能**在子证明完成后和终止后再使用。

C.嵌套的间接子证明

把间接证明嵌入条件证明或者另一个间接证明，则会变得特别有帮助。考虑如下论证：

$$(P_1) C \supset (M \supset D)$$

$$(P_2) D \supset V$$

$$(P_3) (D \supset A) \cdot \sim A$$

$$\therefore M \supset \sim C$$

通过在一个条件证明中嵌入I.P.子证明，可以证明上述论证的有效性：

1.	$C \supset (M \supset D)$	
2.	$D \supset V$	
3.	$(D \supset A) \cdot \sim A$	$\therefore M \supset \sim C$
4.	M	$\therefore \sim C$ (A. C. P.)
5.	C	(A. I. P.)
6.	$M \supset D$	1, 5, M. P.
7.	D	6, 4, M. P.
8.	$D \supset A$	3, Simp.
9.	A	8, 7, M. P.
10.	$\sim A \cdot (D \supset A)$	3, Com.
11.	$\sim A$	10, Simp.
12.	$A \cdot \sim A$	9, 11, Conj.
13.	$\sim C$	5-12, I. P.
14.	$M \supset \sim C$	4-13, C. P.

正如在条件证明中嵌入一个条件子证明一样，我们必须观察假设的辖域线的严格范围（以及所联系的辖域线范围）：不能在条件证明或间接证明的**范围外**（即假设被消除之后）使用假设的或被推出的陈述。因此，在上述例子的继续证明中，第14行当间接证明的假设被消除之后，不能使用被推出陈述 $M \supset D$ （第6行）。例如，我们不能推出

15. $M \supset V$ 不正确 6, 2, H.S.

陈述 $M \supset D$ 从前提集和两个附加假设中可以有效地推出。 $M \supset D$ 不只是从前提中单独地有效推出的；它是从前提和I.P.假设 C 中一起得到的。这是因为， $M \supset D$ 不是（必然地）单独从前提中得到的，它不能在第13行I.P.假设消除之后再使用。在**辖域线之外**的陈述仅仅是那些前提或从前提中有效地推出的陈述（即包含仅从前提中有效推出的陈述

再有效推出的陈述)。因此, $M \supset V$ 不能出现在陈述列的辖域线之外, 因为它可以从一个前提(即第2行的 $D \supset V$)和辖域内的被推出陈述(即第6行的 $M \supset D$)得到, 但不能仅仅从前提中得到。

练习题

A.为下面的每个论证, 构建一个有效性的间接证明。

$$1. (P_1) A \vee (B \cdot C)$$

$$(P_2) A \supset C$$

$$\therefore C$$

$$2. (P_1) (G \vee H) \supset \sim G$$

$$\therefore \sim G$$

$$3. (P_1) (D \vee E) \supset (F \supset G)$$

$$(P_2) (\sim G \vee H) \supset (D \cdot F)$$

$$\therefore G$$

$$4. (P_1) (M \vee N) \supset (O \cdot P)$$

$$(P_2) (O \vee Q) \supset (\sim R \cdot S)$$

$$(P_3) (R \vee T) \supset (M \cdot U)$$

$$\therefore \sim R$$

$$5. (P_1) D \supset (Z \supset Y)$$

$$(P_2) Z \supset (Y \supset \sim Z)$$

$$\therefore \sim D \vee \sim Z$$

$$6. (P_1) (O \vee P) \supset (D \cdot E)$$

$$(P_2) (E \vee L) \supset (Q \vee \sim D)$$

$$(P_3) (Q \vee Z) \supset \sim (O \cdot E)$$

$$\therefore \sim O$$

$$7. (P_1) (F \vee G) \supset (D \cdot E)$$

$$(P_2) (E \vee H) \supset Q$$

$$(P_3) (F \vee H)$$

$$\therefore Q$$

$$8. (P_1) B \supset [(O \vee \sim O) \supset (T \vee U)]$$

$$(P_2) U \supset \sim (G \vee \sim G)$$

$$\therefore B \supset T$$

$$* 9. (P_1) R \supset \sim M$$

$$(P_2) R \supset (\sim M \supset \sim S)$$

$$(P_3) \sim M \supset (\sim S \supset \sim G)$$

$$\therefore R \supset \sim G$$

$$* 10. (P_1) (N \vee F) \supset (C \cdot D)$$

$$(P_2) D \supset V$$

$$(P_3) V \supset I$$

$$(P_4) I \supset A$$

$$(P_5) A \supset \sim C$$

$$\therefore \sim F$$

B.为下面两个论证构建一个间接的有效性证明。

1.如果基本利率的急剧下降导致了股票市场的回升，那么通货膨胀一定很快就要发生。但是，如果货币供应量的减少导致了基本利率

的急剧下降，则通货膨胀同样确定地会很快发生。所以通货膨胀很快就要发生。(F,R,I,D)

2.如果降水量保持不变而全球变暖加重的话，海平面会上升并且有些海港会被淹没。但是如果全球变暖加重，则海港不会被淹没。因此或者降水量不会保持不变或者全球变暖不会加重。(L,G,O,P)

***C.为下述论证构造一个直接形式证明和一个间接形式证明，比较两个证明的长度。**

$$(P_1)(V \supset \sim W) \cdot (X \supset Y)$$

$$(P_2)(\sim W \supset Z) \cdot (Y \supset \sim A)$$

$$(P_3)(Z \supset \sim B) \cdot (\sim A \supset C)$$

$$(P_4)V \cdot X$$

$$\therefore \sim B \cdot C$$

D.重言式的间接证明

间接证明可以用来证明一个陈述是重言式，因为一个陈述是重言式，那么它的否定就是矛盾式。例如，假设我们想证明 $G \vee \sim G$ 是重言式。在此例子中，通过假定它的否定以及有效地推得一个隐含矛盾，就可以证明它是重言式。

1.		$\sim(G \vee \sim G)$	/(A. I. P.)
2.		$\sim G \cdot \sim \sim G$	1, De M.
3.		$\sim G \cdot G$	2, D. N.
4.		$G \cdot \sim G$	3, Com.
5.		$G \vee \sim G$	1-4, I. P.

在上述I.P.证明中，我们假定 $\sim (G \vee \sim G)$ ，并从它本身有效地推出了明确的矛盾 $G \cdot \sim G$ 。这就证明了原来的I.P.假设是一个矛盾式，那么它的否定 $G \vee \sim G$ 就是重言式。正如在任何间接证明中一样，一旦我们演绎出了明确的矛盾，比如上述第4行，就可以消除I.P.假设并有效地推出它的否定。

类似地，为了证明 $[(M \supset Q) \cdot M] \supset Q$ 是重言式，可以这样进行：

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1. | $\sim [(M \supset Q) \cdot M] \supset Q$ | (A. I. P.) |
| 2. | $\sim \{ \sim [(M \supset Q) \cdot M] \vee Q \}$ | 1, Impl. |
| 3. | $\sim \sim [(M \supset Q) \cdot M] \cdot \sim Q$ | 2, De M. |
| 4. | $[(M \supset Q) \cdot M] \cdot \sim Q$ | 2, D. N. |
| 5. | $(M \supset Q) \cdot M$ | 4, Simp. |
| 6. | $M \supset Q$ | 5, Simp. |
| 7. | $M \cdot (M \supset Q)$ | 5, Com. |
| 8. | M | 7, Simp. |
| 9. | Q | 6, 8, M. P. |
| 10. | $\sim Q \cdot [(M \supset Q) \cdot M]$ | 4, Com. |
| 11. | $\sim Q$ | 10, Simp. |
| 12. | $Q \cdot \sim Q$ | 9, 11, Conj. |
| 13. | $[(M \supset Q) \cdot M] \supset Q$ | 1-12, I. P. |

I.P.可用来证明重言式，但是，正如我们将在9.12(F)节所看到的，用I.P.比用C.P.证明重言式更为高效。

用间接证明方法证明以下陈述是重言式。

$$*1.(A \supset B) \vee (A \supset \sim B)$$

$$2.(A \supset B) \vee (\sim A \supset B)$$

$$3.(A \supset B) \vee (B \supset A)$$

$$4.(A \supset B) \vee (B \supset C)$$

$$*5.(A \supset B) \vee (\sim A \supset C)$$

$$6.A \vee (A \supset B)$$

$$7.R \equiv \sim \sim R$$

$$8.G \equiv [G \cdot (G \vee H)]$$

$$9.G \equiv [G \vee (G \cdot H)]$$

$$*10. \sim [(D \supset \sim D) \cdot (\sim D \supset D)]$$

$$11.(Q \supset R) \equiv (\sim R \supset \sim Q)$$

$$*12.(Q \supset R) \supset \sim [(P \supset Q) \supset (P \supset R)]$$

E.间接证明的冗余性

尽管间接证明有一点短，但它相对于条件证明加到19个推论规则来说却不值得一提，它是冗余的。为了表明这一点，请看如下论证：

$$(P_1) A \supset (B \cdot C)$$

$$(P_2) (B \vee D) \supset E$$

$(P_3) D \vee A$

$\therefore E$

这个论证的有效性可以根据C.P.而得到证明。事实上，正如在9.10节所讨论的，这类证明的关键在于，我们可以用附加律和析取三段论构造一个矛盾，从而演绎出任何陈述。

1.	$A \supset (B \cdot C)$	
2.	$(B \vee D) \supset E$	
3.	$D \vee A$	/ $\therefore E$
4.	$\sim E$	/ $\therefore E(A, C, P.)$
5.	$\sim (B \vee D)$	2, 4, M. T.
6.	$\sim B \cdot \sim D$	5, De M.
7.	$\sim D \cdot \sim B$	6, Com.
8.	$\sim D$	7, Simp.
9.	A	3, 8, D. S.
10.	$B \cdot C$	1, 9, M. P.
11.	B	10, Simp.
12.	$\sim B$	6, Simp.
13.	$B \vee E$	11, Add.
14.	E	13, 12, D. S.
15.	$\sim E \supset E$	4–14, C. P.
16.	$\sim \sim E \vee E$	15, Impl.
17.	$E \vee E$	16, D. N.
18.	E	16, Taut.

一旦得到了矛盾陈述B（第11行）和 $\sim B$ （第12行），就可以简单地利用附加律得到 $B \vee E$ ，然后从 $B \vee E$ 和 $\sim B$ 利用析取三段论得到E。我们在第15行通过消除假设和结束辖域线而结束条件证明，同时推出了 $\sim E \supset E$ 。尽管还没有得到想要的结论，但我们结束了条件证明。利

用实质蕴涵，可以推出 $\sim \sim E \vee E$ ，再据双重否定得到 $E \vee E$ 。最后，据重言律推出论证的结论 E 。

这个论证的间接证明可以在第13行推出 $B \cdot \sim B$ ，然后就可以消除假设并在第14行得到推出的结论 E 从而完成间接证明。因此，一个间接证明可以视作条件证明的缩写：在两种情形下，一个子证明可以得到假设陈述的否定（或者与否定逻辑等价的陈述）。间接证明与条件证明相似的地方在于，条件证明需要多4行。

由此，尽管有效性的间接证明不需要严格地给定19个推论规则和条件证明，但间接证明允许比条件证明更短的证明。基于此，我们把间接证明增加到逻辑工具中来。

F.重言式的改进式条件证明

重言式的间接证明是关于重言式的最短和最简单的证明。然而，正如9.11(E)节所表示的，当重言式是一个条件陈述的时候，一个条件证明通常比一个间接证明更为高效。例如，在9.12(D)节中，我们在第13行利用I.P.证明了 $[(M \supset Q) \cdot M] \supset Q$ 是重言式。如果利用C.P.，这个陈述的重言性只需要6行就可以得到证明：

1.	$(M \supset Q) \cdot M$	/ $\therefore Q$ (A. C. P.)
2.	$M \supset Q$	1, Simp.
3.	$M \cdot (M \supset Q)$	1, Com.
4.	M	3, Simp.
5.	Q	2, 4, M. P.
6.	$[(M \supset Q) \cdot M] \supset Q$	1, 5, C. P.

类似地，9.11(E)节中的重言式 $(Q \supset R) \supset [(P \supset Q) \supset (P \supset R)]$ 利用C.P.只需要5行就可以得到证明。读者可以用间接证明方法证明以上两个重言式，并比较它与条件证明的不同。

G.有效性证明的陈述

既然我们已经把C.P.和I.P.增加到我们的逻辑工具箱中，那么有效性的形式证明的完备表达就是，它是陈述的序列，每一个陈述是：

- 一个前提；
- 从前提中有效地推出来的陈述；
- 一个有辖域线的假设；
- 在条件证明中有效推出来的陈述；
- 在间接证明中有效推出来的陈述。

通过C.P.或I.P.的有效性证明而得到的陈述——C.P.的结论，或者有效性的I.P.证明——是从前提中有效地推出来的陈述。因此，有效性证明中的每一个不在辖域线中的陈述，或者是一个前提，或者是从前提中有效地推出来的陈述。